

SIMULAZIONE PARZIALE

$$A_n = \{s \in \{0,1\}^* \mid |s|_0 \geq n \text{ e } |s|_1 < n\}$$

↳ fam di linguaggi e se esterno è un INPUT (a pedice)

$$A_0 = \{|s|_0 \geq 0 \text{ e } |s|_1 < 0\} = \emptyset, \text{ vuoto}$$

$$A_1 = \{|s|_0 \geq 1 \text{ e } |s|_1 < 1\} = \{0^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$A_2 = \{|s|_0 \geq 2 \text{ e } |s|_1 < 2\}$$

$$A_3 = \{|s|_0 \geq 3 \text{ e } |s|_1 < 3\} = \{$$

Automa è Troppo Complesso da Creare per A_3 direttamente,
Vedo la Congiunzione data da "e".

$$L_1 = \{s \mid |s|_0 \geq 3\} \quad \text{e} \quad L_2 = \{s \mid |s|_1 < 3\}$$

$A_3 = L_1 \wedge L_2$ per Prop. Linguaggi Regolari, se L_1 e L_2 sono Regolari Anche A_3 è Regolare

Ricordarsi le prop

Unione di 2 linguaggi, uno Regolare e uno non, non è
Garantito che il Risultato sia Non Regolare, NB!

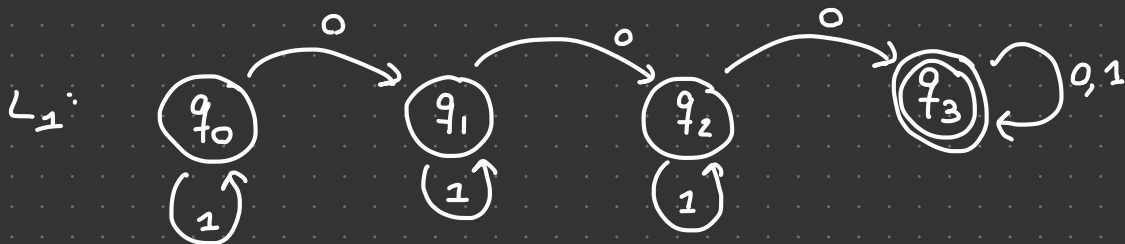
$$L = R_1 \cup R_2$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 Reg Non Reg

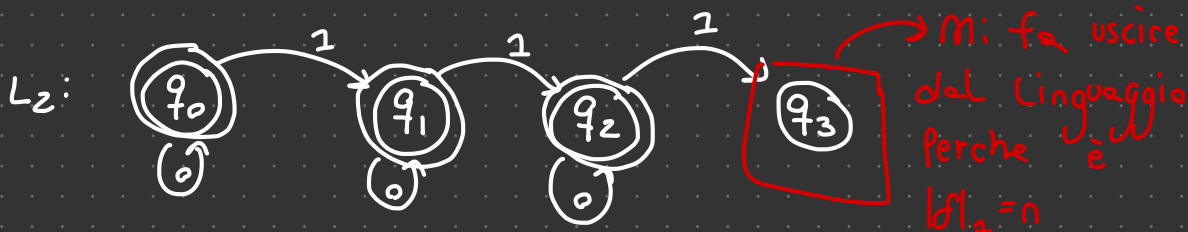
~~$$R_2 \text{ Non Reg} \Rightarrow R_1 \cup R_2 \text{ Non Reg}$$~~

NON È VERO

NON DICE NULLA E VA DIMOSTRATO E STUDIATO CLASSICAMENTE.



Per Induz. dimostra



Per le Prop di Chiusura dei linguaggi Regolari Sul Complemento Posso Affermare Che A_3 È Regolare.

Infattibile da Fare direttamente A_3 direttamente.

Tutto Andrebbe Dimostrato Chiaramente e formalmente

Giustificare SEMPRE formalmente le NOSTRE Scelte & Classificazioni.

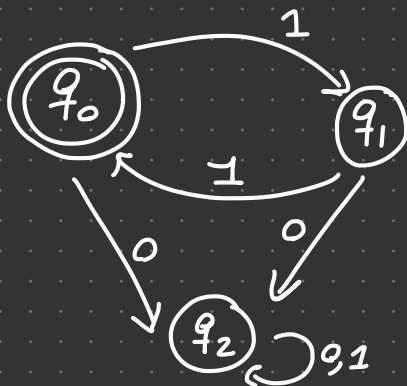
$$② B_n = \{ 1^{nm} 0^{3n} 1^{2m} \mid n, m \in \mathbb{N} \}$$

n è un INPUT visto che è presente nel Nome di L .

Quindi Mettere dentro Numeri Per Studiare casi Limite

$$B_0 = \{ 1^{2n} \mid n \in \mathbb{N} \}$$

→ Giusto distinguerlo dagli Altri



$$\left. \begin{matrix} B_1 \\ B_2 \end{matrix} \right\} \text{Entrambi CF}$$

$$B_3 = \{ 1^{3m} 0^9 1^{2m} \mid m \in \mathbb{N} \} \quad \bar{e} \text{ CF (Es. 1.9)}$$

$$\boxed{S \rightarrow 1^3 S 1^2 \mid 0^9} \Rightarrow \text{Dimostrare } B_3 = L(G) \text{ e } \forall$$

dimostrato che non è Regolare: $k \in \mathbb{N}$ e costruisce una $z \in B_3$ t.c. $|z| \geq k$ $z = 1^{3k} 0^9 1^{2k}$

Condizioni di Appartenenza: $1^i 0^9 1^j \in B_3$ sse:

$$\begin{cases} i \in 3\mathbb{N} & \exists i. i = 3i' \\ j \in 2\mathbb{N} & \exists j'. j = 2j' \\ i' = j' \end{cases} \equiv \begin{cases} \exists h \in \mathbb{N} \\ i = 3h \\ j = 2h \end{cases}$$

Utilizzo PUMPING LEMMA

$$z = uv^k w \quad |uv| \leq k \quad |v| > 0 \Rightarrow v \in 1^{3n}$$

$$z_2 = 1^{3k+|v|} 0^1 1^{2k} \in B_3$$

$$\text{sic } \exists h. \begin{cases} 3k+|v| = 3h \\ 2k = 2h \end{cases} \begin{cases} |v| = 0 \\ k = h \end{cases} \Leftrightarrow \text{Assurdo}$$

$\Downarrow$
NON

REGOLARE

Dim da Fare Qui:

GRAMMATICA

PUMPING LEMMA PER CF

$$(3) \quad C = \left\{ 1^{nm} 0^{3n} 1^{2n} \mid n, m \in \mathbb{N} \right\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$$

Quando c'è un linguaggio Finito, Basta dire che
finito $\Rightarrow$ Regolare Come ad Esempio:

$C_{n,m} = \{ 1^{nm} 0^{3n} 1^{2n} \}$ ed Essendo n, m input la
Stringa generata è una sola quindi è Regolare
visto che è Finito.

Sono 3 Gruppi Uniti tra di loro ma se fosse la
Somma Sarebbe CF.

$$1^{nm} 0^{3n} 1^{2m}$$